Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2019-2020
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Feuille d'exercices n°3: corrigé
Equations de la physique

Exercice 1. Résolution de l'équation d'onde
Nous allons procéder à la résolution de l'équation d'onde dans un milieu infini ($x \in \mathbb{R}$)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ u(x,0) = f(x), \quad \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = g(x) \end{cases}$$

en utilisant la décomposition de l'opérateur des ondes (appele aussi D'Alembertien) en

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial t} - c\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + c\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

(1) Nous commençons par résoudre la première équation dans cette décomposition

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} - c\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0$$
$$\phi(x,0) = F(x)$$

(a) En prenant la transformée de Laplace par rapport à t, on trouve:

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} - c\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)(s) = 0 \Longleftrightarrow s\widehat{\phi}(x,s) - \phi(x,0) - c\frac{\partial \widehat{\phi}}{\partial x}(x,s) = 0$$
$$\Longleftrightarrow s\widehat{\phi}(x,s) - c\frac{\partial \widehat{\phi}}{\partial x}(x,s) = F(x)$$

ensuite en appliquant une transformée de Fourier par rapport à x à cette dernière équation, on obtient

$$\mathcal{F}\left(s\widehat{\phi}(x,s) - c\frac{\partial \widehat{\phi}}{\partial x}(x,s)\right)(q) = \mathcal{F}\left(F(x)\right)(q)$$
$$\Longleftrightarrow s\widetilde{\widehat{\phi}}(q,s) - c(2i\pi q)\widetilde{\widehat{\phi}}(q,s) = \widetilde{F}(q)$$

ce qui donne

$$\tilde{\hat{\phi}}(q,s) = \frac{\tilde{F}(q)}{s - 2i\pi cq}$$

(b) l'originale de la fonction $b/(s-a)$ est be^{at} (voir cours TL de la fonction exponentielle). Le théorème de Fubini permet d'écrire:

$$\hat{\tilde{\phi}}(q,s) = \tilde{\hat{\phi}}(q,s) = \frac{\tilde{F}(q)}{s - 2i\pi cq}$$

et donc déduire que

$$\tilde{\phi}(q,t) = \tilde{F}(q)e^{2i\pi cqt}$$

(c) On rappelle la régle de translation pour les transformées de Fourier:

$$\mathcal{F}(f(x-a))(q) = e^{-2i\pi aq}\mathcal{F}(f(x))(q)$$

or d'aprés la question précédente

$$\mathcal{F}(\phi(x,t))(q) = e^{-2i\pi(-ct)q}\tilde{F}(q) = \mathcal{F}\left(F(x+ct)\right)(q)$$

d'où

$$\phi(x,t) = F(x+ct)$$

(2) En utilisant la même démarche pour la deuxième équation de la décomposition on montre que

$$\psi(x,t) = G(x-ct)$$

(3) Revenons maintenant à notre équation d'onde et notre fonction inconnue $u(x,t)$. On pose

$$\phi(x,t) = \frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x}$$

alors

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} + c\dfrac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} \\ \dfrac{\partial \phi}{\partial x} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + c\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} \end{cases}$$

d'où

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} - c\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

D'autre part

$$\phi(x,0) = \frac{\partial u}{\partial t}/_{t=0} + c\frac{\partial u}{\partial x}/_{t=0} = g(x) + cf'(x)$$

Ainsi $\phi(x,t)$ obéit à l'équation $(*)$ avec $F(x) = g(x) + cf'(x)$. D'aprés la question (1), on conclut que

$$\phi(x,t) = F(x+ct) = g(x+ct) + cf'(x+ct)$$

De même si on pose $\psi(x,t) = \dfrac{\partial u}{\partial t} - c\dfrac{\partial u}{\partial x}$, on montre que $\psi(x,t)$ obéit à l'équation $(**)$ avec $G(x) = g(x) - f'(x)$. D'aprés la question (2), on conclut que

$$\psi(x,t) = G(x-ct) = g(x-ct) - cf'(x-ct)$$

(4) On a par définition

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \frac{1}{2}\left(\phi(x,t) + \psi(x,t)\right)$$

En intégrant,

$$u(x,t) = u(x,0) + \int_0^t \frac{\partial u}{\partial s}(x,s)ds = f(x) + \frac{1}{2}\int_0^t \left(\phi(x,s) + \psi(x,s)\right)ds$$

d'autre part, en utilisant un chgt de variable ($y = x + cs$)

$$\begin{aligned}\int_0^t \phi(x,s)ds &= \int_0^t \left(g(x+cs) + cf'(x+cs)\right) ds \\ &= \int_0^t g(x+cs)ds + c\int_0^t f'(x+cs)ds \\ &= \frac{1}{c}\int_x^{x+ct} g(y)dy + c\left[\frac{1}{c}f(x+cs)\right]_0^t \\ \int_0^t \phi(x,s)ds &= (f(x+ct) - f(x)) + \frac{1}{c}\int_x^{x+ct} g(y)dy\end{aligned}$$

de même on montre que

$$\int_0^t \psi(x,s)ds = (f(x-ct) - f(x)) + \frac{1}{c}\int_{x-ct}^{x} g(y)dy$$

En remplaçant dans l'expression de $u(x,t)$ on obtient

$$u(x,t) = \frac{f(x+ct) + f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(y)dy$$

Exercice 2. Résolution de l'équation de la chaleur

On note $u(t,x)$ la température d'une tige en l'abscisse x au temps $t > 0$. L'équation aux dérivées partielles associées à ce modèle est l'équation de la chaleur

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \qquad (\star)$$

avec ($a = \dfrac{\lambda}{\rho c}$ où λ est la conductivité de la tige, ρ sa masse volumique et c sa chaleur spécifique).

On va résoudre ce problème dans le cas où la température est soumise à la condition initiale

$$u(0,x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

où f est une fonction bornée et intégrable sur $\mathbb{R}$. On suppose u de classe $\mathcal{C}^2$ par rapport à x, et de classe $\mathcal{C}^1$ par rapport à t. On note

$$\widehat{u}(t,x) = \mathcal{F}(u(t,y))(x)$$

la transformé de Fourier de la fonction u par rapport à x .

(1) **Résultats préliminaires:**

(a) Soit la gaussienne $g(x) = e^{-x^2}$. En dérivant, on trouve que g vérifie l'équation différentielle

$$g'(x) + 2xg(x) = 0$$

On applique la TF ,

$$2i\pi x\widehat{g}(x) + \frac{2}{-2i\pi}\widehat{g}'(x) = 0$$

d'où $\widehat{g}$ est solution de l'équation différentielle

$$\widehat{g}'(x) + 2\pi^2 x\widehat{g}(x) = 0$$

avec $\widehat{g}(0) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}$; ainsi

$$\widehat{g}(x) = \sqrt{\pi} e^{-\pi^2 x^2}$$

(b) On a $g_a(x) = \dfrac{1}{a\sqrt{2\pi}} g\left(\dfrac{x}{\sqrt{2}a}\right)$ donc

$$\widehat{g}_a(x) = \frac{\sqrt{2}a}{a\sqrt{2\pi}} \widehat{g}(\sqrt{2}ax) = e^{-2a^2\pi^2 x^2}$$

(2) En prenant la transformée de Fourier (en x) de l'équation $(\star)$, on trouve

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial^2}\right)(x) = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\mathcal{F}(u(t,y))(x) - a^2 (2i\pi x)^2 \mathcal{F}(u(t,y))(x) = 0$$

D'où l'équation différentielle du premier ordre dans la variable t

$$\frac{\partial}{\partial t}\widehat{u}(t,x) + 4a^2\pi^2 x^2 \widehat{u}(t,x) = 0$$

dont la solution est sous la forme

$$\widehat{u}(t,x) = Ce^{-4a^2\pi^2 x^2 t}$$

(3) $u(0,x) = f(x)$ implique que $\widehat{u}(0,x) = \widehat{f}(x) = C$, et donc

$$\widehat{u}(t,x) = \widehat{f}(x) e^{-4a^2\pi^2 x^2 t}$$

(4) En utilisant la question (1)-(b), on voit que

$$\widehat{u}(t,x) = \widehat{f}(x) e^{-2(a\sqrt{2t})^2\pi^2 x^2} = \mathcal{F}(f)(x)\mathcal{F}(h)(x)$$

avec

$$h(x) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$$

donc

$$\mathcal{F}(u(t,y))(x) = \mathcal{F}(f * h)(x)$$

on conclut que

$$u(t,x) = f * h(x) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy$$

(5) en appliquant la transformée de Fourier inverse, on a

$$u(t,x) = \int \widehat{u}(t,y) e^{2i\pi xy} dy = \int \widehat{f}(y) e^{-4a^2\pi^2 y^2 t} e^{2i\pi xy} dy$$

Si f est la gaussienne $f(x) = e^{-x^2}$ alors $\widehat{f}(x) = \sqrt{\pi}e^{-\pi^2 x^2}$; d'où

$$\begin{aligned} u(t,x) &= \int \sqrt{\pi} e^{-\pi^2 y^2} e^{-4a^2\pi^2 y^2 t} e^{2i\pi xy} dy \\ &= \sqrt{\pi} \int e^{-2\pi^2 y^2 (\frac{1}{2} + 2a^2 t)} e^{2i\pi xy} dy \\ &= \sqrt{\pi} \mathcal{F}\left(e^{-2\pi^2 y^2 (\frac{1}{2} + 2a^2 t)} \right)(-x) \end{aligned}$$

En utilisant encore la question (1)-(b), on trouve

$$u(t,x) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\frac{1}{2} + 2a^2 t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2(\frac{1}{2} + 2a^2 t)} = \frac{e^{-x^2/(1+4a^2 t)}}{\sqrt{1 + 4a^2 t}}$$